Hito 3: Especificación Incremental E1→E4 y Puertas de Seguridad[cite: 20]

ATENCIÓN: La arquitectura está aprobada. La energización y el montaje específico de hardware **NO están aprobados**[cite: 20]. Este documento es una especificación de evidencias, no un permiso de conexión.

Progresión Arquitectónica y Puertas de Aprobación (G1-G4)[cite: 20]

Cada fase debe cumplir un ciclo de 8 pasos (Hipótesis, Cálculo, Simulación, Inspección BOM, Montaje Físico en frío, Medición Autorizada, Contraste, Corrección)[cite: 20].

- **E1 — NMOS Low-Side Resistivo (Puerta G1)[cite: 20]:**
  Hipótesis: Comandar V_{GS} eleva I_{load} y cae V_{DS}. Estudiar $12\,\text{V}/100\,\Omega$[cite: 20].
  G1: Requiere Datasheets verificados (pinout, SOA), esquema LTspice, fuente de banco con límite de corriente configurado, verificación de tierra física (GND) del osciloscopio[cite: 20].

- **E2 — Buffer BJT Sourcing/Sinking (Puerta G2)[cite: 20]:**
  Hipótesis: Fuente de corriente BJT modifica tiempos de conmutación ON/OFF.
  G2: Cálculos de $I_B, I_{C,max}, V_{CE(sat)}$ validados por datasheet. Simulaciones de *sourcing*/*sinking* aprobadas[cite: 20].

- **E3 — Carga Inductiva + Recirculación (Puerta G3)[cite: 20]:**
  Hipótesis: Abrir el switch requiere trayecto de descarga para $E_L = \frac{1}{2}LI^2$[cite: 20].
  G3: Diodo de protección (Flyback) calculado y montado. **Prohibido** quitar el diodo con la bobina energizada[cite: 20].

- **E4 — Puente H MOSFET / Hito 3 (Puerta G4)[cite: 20]:**
  Hipótesis: Inversión de giro sin cortocircuitar el bus (Shoot-through)[cite: 20].
  G4: Driver High-Side resuelto, *Dead Time* verificado en osciloscopio sin carga, térmica modelada en Python. Defensa técnica final[cite: 20].

Checklist Pre-Energización (Exclusivo Revisión Docente)[cite: 20]

Ningún circuito se energiza si falta un solo check:

☐ Datasheets exactos impresos y pinout real coincide con el cableado[cite: 20].

☐ Fuente de poder seteada con límite de corriente y protección de emergencia probada[cite: 20].

☐ Margen térmico de R_{load} (I^2R) verificado; riesgo de quemaduras mitigado[cite: 20].

☐ Sondas de osciloscopio referenciadas correctamente. Pinza de masa NO está en nodo flotante[cite: 20].

Condiciones de Parada de Emergencia (Stop Rules): Detener ante olores anormales, sobrecorrientes, ruido transitorio no explicado, o manipulación riesgosa. **Desenergizar siguiendo protocolo institucional, no manipular ni ajustar componentes con el circuito vivo**[cite: 20].